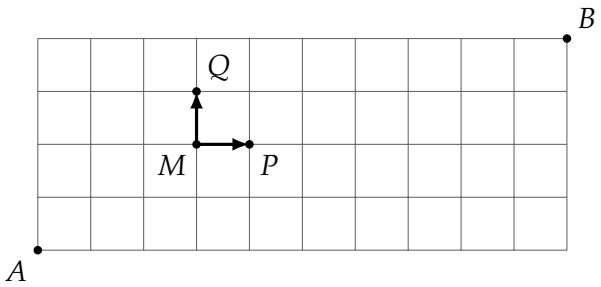
EXERCICE 1 *6 points*



Un robot se déplace le long du quadrillage ci-dessus, de côtés 10 et 4. Il ne se déplace que vers le haut ou vers la droite. Ainsi, à partir du point M il ne peut atteindre que les points P et Q. Une fois arrivé sur un bord, le robot n'a plus qu'une seule possibilité de déplacement.

On s'intéresse au nombre de chemins reliant deux points.

1. Combien y a-t-il de chemins reliant les points A et M ?

2. Combien y a-t-il de chemins reliant les points A et B ?

3. a) Combien y a-t-il de chemins reliant A à B et passant par M ?

b) Un robot se déplace de A vers B. Quelle est la probabilité qu'il passe par M ?